

VILLUMINATIONS · BIBLIOTHÈQUE



CODEX DE LA CHARGE

*La dose officielle d'activité, l'échelle qui la mesure,
l'équation du levage et ce qui arrive à un corps sans poids*

VILLUMINATIONS

Édition soignée 2026

Œuvre originale · Première édition, 2026

villuminations.com

À PROPOS DE CETTE ŒUVRE

Codex de la Charge est une œuvre originale de Villuminations, écrite et composée intégralement pour **villuminations.com**. Œuvre originale · Première édition, 2026.

Le matériau dont il part relève du **domaine public** : les manuels de conditionnement physique et les critères de manutention de charges publiés par des organismes du gouvernement des États-Unis —dont le FM 7-22 et les recommandations du NIOSH— ne sont pas soumis au droit d'auteur en vertu du 17 U.S.C. § 105. Ce qui est proposé ici —la rédaction, la structure des chapitres, les progressions, les tableaux et les illustrations— est un travail propre et protégé comme tel.

Aucun texte d'auteur moderne n'est reproduit ici. Lorsqu'une idée provient d'une source précise, le chapitre lui-même le dit.

Comment lire ce livre. C'est un livre sur la *charge* et l'*adaptation* : sur la quantité de travail que l'on peut accumuler et à quel rythme. L'entraînement avec charges comporte un risque de blessure. Rien de ce qui suit ne diagnostique ni ne traite quoi que ce soit, et cela ne remplace ni l'évaluation d'un professionnel de santé inscrit à l'ordre ni la supervision sur place d'un entraîneur qualifié. Si vous avez une pathologie articulaire, cardiovasculaire ou respiratoire, demandez conseil avant de commencer.

Usage autorisé. Votre achat vous accorde une licence personnelle et incessible pour lire et imprimer ce fichier. La revente, la redistribution et la publication, totale ou partielle, ne sont pas autorisées.

SOMMAIRE



01	Il existe une dose, et elle est écrite	4
02	La forme de la courbe	7
03	La monnaie de l'intensité	10
04	Le cœur et la zone qui n'existe pas	14
05	La force n'est pas facultative	17
06	Les huit schémas	21
07	Les six variables	26
08	S'échauffer, récupérer et ce qui ne sert à rien	30
09	L'aérobie vue de l'intérieur	33
10	L'expérience qui retire le poids	36
11	Perdre et récupérer	40
12	La douleur : comment la distinguer	43
13	L'équation du levage	46
14	Comment s'organise une semaine	50
15	S'entraîner à partir de soixante ans	53

16	Une batterie pour se mesurer, et elle est publique	56
17	Comment le vérifier vous-même	61
18	Carnet de la charge	65
19	Ce qu'on ne demande pas à un guide	68

CHAPITRE 1

IL EXISTE UNE DOSE, ET ELLE EST ÉCRITE

Il existe un chiffre d'activité physique fixé par un gouvernement, publié dans un document gratuit de plusieurs centaines de pages, examiné par un comité scientifique et mis à jour pour la dernière fois en 2018. Presque tout le monde en a entendu le titre et presque personne n'a lu ce qu'il y a dessous, là où se trouvent les choses utiles.

CE QUE CE LIVRE AFFIRME

L'entraînement a une dose minimale connue, une tranche particulièrement rentable et une forme de courbe. Savoir ces trois choses change du tout au tout les décisions de quelqu'un qui débute, car l'essentiel du bénéfice ne se trouve pas là où les gens le croient : il est dans les premières minutes, pas dans les dernières.

LA DOSE, EN UN TABLEAU

ACTIVITÉ MODÉRÉE	de 150 à 300 minutes par semaine
ACTIVITÉ VIGOUREUSE	de 75 à 150 minutes par semaine
ÉQUIVALENCE	une minute vigoureuse compte pour 2 modérées
FORCE	au moins 2 jours par semaine, tous les grands groupes musculaires

CE QUE CE LIVRE N'AFFIRME PAS

- Ce n'est pas un programme d'entraînement personnalisé. C'est le cadre dans lequel tombe tout programme raisonnable, et une façon de juger ceux qu'on vous propose.
- Il ne promet ni résultats esthétiques ni délais. Aucun chiffre d'ici n'est assorti d'une date, et tout plan qui en donne une l'invente.
- Il ne remplace pas un professionnel. Si vous avez une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou métabolique connue, si vous êtes enceinte, si vous avez été opérée récemment ou si vous êtes resté des mois sans activité, la conversation commence dans un cabinet et non dans un livre.
- Il ne traite pas de l'entraînement de haut niveau. Les guides sont écrits pour la santé de la population, et c'est précisément leur valeur : ils sont la base sur laquelle se construit tout le reste.

LE SIGNAL D'ALARME, EXPLIQUÉ UNE SEULE FOIS

Douleur dans la poitrine, oppression, douleur qui descend dans le bras ou monte à la mâchoire, essoufflement disproportionné à l'effort, vertige ou palpitations irrégulières pendant l'exercice : on arrête et on consulte le jour même. Aucune séance ne vaut le doute. C'est la seule phrase de ce livre à retenir par cœur.



D'OÙ VIENT TOUT CE QUI SUIV

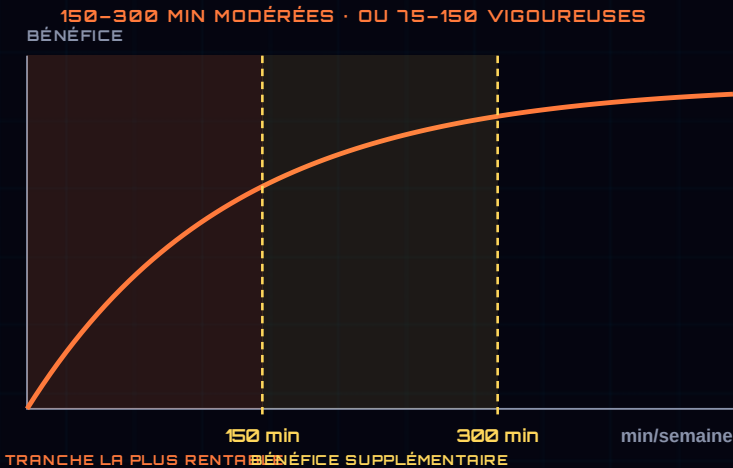
De quatre sources publiques du gouvernement fédéral des États-Unis, qui par la loi ne sont pas soumises au droit d'auteur : les recommandations d'activité physique, le manuel de campagne de santé et de préparation physique de l'armée, l'équation de levage de l'institut national de sécurité au travail et les recherches de l'agence spatiale sur ce qui arrive à un corps auquel on retire le poids. Les quatre sont nommées dans le chapitre de vérification, avec l'indication de l'endroit où les télécharger.

Et encore une chose : les chiffres de ces pages n'ont pas été tapés dans le texte. Ils vivent dans un module de données qui est vérifié avant que le livre ne soit composé. Si l'équivalence entre minutes modérées et vigoureuses ne tombait pas juste, ou si une activité de l'échelle métabolique sortait de la bande d'intensité qu'elle déclare, le livre ne s'écrit pas.

CHAPITRE 2

LA FORME DE LA COURBE

Le titre des recommandations, c'est le chiffre de cent cinquante minutes. La partie que presque personne ne cite est la façon dont le bénéfice se comporte sur toute la plage, et cette forme est l'information la plus actionnable de tout le document.



FORME DE LA COURBE SELON LES GUIDES · PAS UN AJUSTEMENT

LA COURBE DE RÉPONSE : LA TRANCHE RENTABLE EST AU DÉBUT Le bénéfice ne croît pas en ligne droite avec les minutes : il monte très vite au départ puis s'aplatit. La zone marquée jusqu'à cent cinquante minutes est celle du meilleur rendement par minute investie ; au-delà de trois cents, le bénéfice continue de croître, mais chaque minute ajoutée rapporte moins que la précédente. La courbe dessine la forme que décrivent les recommandations, pas un ajustement sur des données précises.

LES TROIS LECTURES DE CETTE PLANCHE

PREMIÈRE

Il n'existe pas de seuil en dessous duquel il n'y aurait aucun bénéfice. La courbe commence à monter dès la première minute, et le plus grand saut de tout le graphique se produit entre ne rien faire et faire peu.

DEUXIÈME

La tranche la plus rentable est celle qui va de zéro à la recommandation. Qui est à quarante minutes par semaine et passe à quatre-vingt-dix gagne plus que qui est à trois cents et passe à trois cent cinquante.

TROISIÈME

Dépasser la recommandation n'est pas mauvais. Au-dessus du maximum de la plage, le bénéfice continue de monter ; il cesse simplement d'être aussi rentable, et le coût en temps et en blessures commence à peser.

D'ici vient le conseil le plus contre-intuitif du livre pour qui débute : ne concevez pas la semaine que vous aimeriez faire. Concevez celle que vous ferez même quand ça se passe mal, car les premières minutes sont celles qui valent le plus et ce sont précisément celles que l'on perd quand le plan est trop ambitieux et qu'on l'abandonne à la troisième semaine. Ce que l'on tient pèse plus que ce que l'on choisit, et c'est pourquoi le chapitre de la semaine donne trois modèles de tailles différentes au lieu d'un seul.



CE QUI A CHANGÉ DANS LA DEUXIÈME ÉDITION, ET QUE PRESQUE PERSONNE NE SAIT

Pendant des années on a recommandé d'accumuler l'activité par tranches d'au moins dix minutes, et cette règle a été tant répétée qu'elle survit dans les applications et dans les salles. La deuxième édition des recommandations l'a supprimée : désormais toute l'activité compte, dès la première minute.

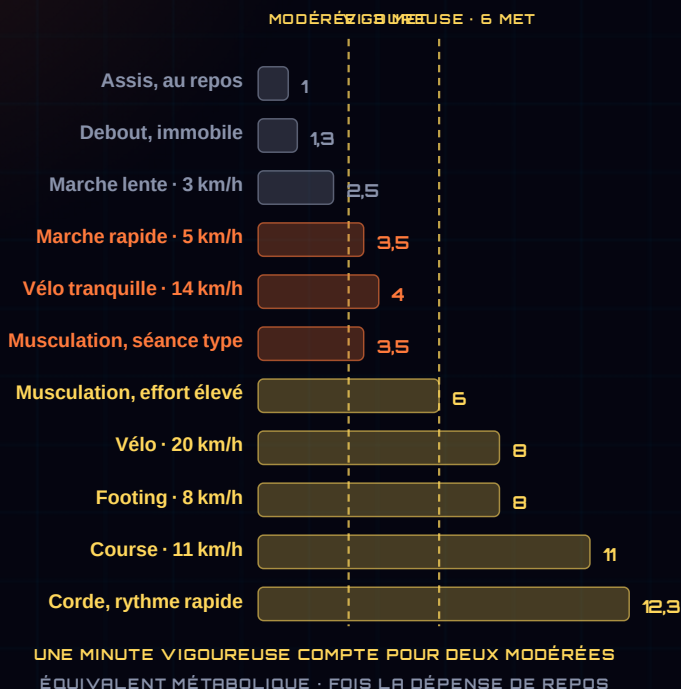
Le changement a l'air administratif et il ne l'est pas. Il rend valables l'escalier au lieu de l'ascenseur, les sept minutes de marche jusqu'à l'arrêt suivant, les quatre minutes à monter les courses. Pour quelqu'un qui manque de temps, cette règle abrogée était ce qui rendait la recommandation inatteignable, et sa disparition est probablement la nouvelle la plus utile de tout le document.

- Le message sur le temps assis a également été renforcé : le réduire a un bénéfice propre, et une partie du risque lié à la sédentarité s'atténue avec l'activité, sans disparaître tout à fait.
- Et il a été souligné que certains bénéfices apparaissent immédiatement —une seule séance améliore le sommeil de la nuit même, l'anxiété, la sensibilité à l'insuline et la pression artérielle pendant des heures— et pas seulement après des mois de constance. C'est un argument différent de l'habituel et il fonctionne mieux avec qui ne croit pas aux longues échéances.

CHAPITRE 3

LA MONNAIE DE L'INTENSITÉ

Pour pouvoir additionner des minutes, il faut savoir lesquelles comptent, et pour cela il existe une unité : l'équivalent métabolique. Un MET, c'est la dépense au repos en position assise. Tout le reste s'exprime comme un multiple de cela.



L'ÉCHELLE MÉTABOLIQUE ET SES DEUX SEUILS OFFICIELS Un MET équivaut à la dépense de repos. L'activité est considérée comme modérée à partir de 3,0 MET et vigoureuse à partir de 6,0. Ces deux seuils sont ceux qu'utilisent les recommandations pour classer, et ils expliquent pourquoi une promenade tranquille ne compte pas et une marche rapide, si.

LES DEUX SEUILS

LÉGÈRE	en dessous de 3,0 MET. Elle compte pour réduire le temps assis, pas pour la dose hebdomadaire.
MODÉRÉE	de 3,0 à 6,0 MET. C'est la monnaie de la recommandation.
VIGOREUSE	à partir de 6,0 MET. Chaque minute en vaut 2.

LE TEST DE LA PAROLE, QUI N'A BESOIN D'AUCUNE MONTRE

Les seuils ont une traduction pratique qui fonctionne étonnamment bien et qui n'exige ni cardiofréquencemètre ni tableau :

- Si vous pouvez parler mais pas chanter, vous êtes en modérée.
- Si vous ne pouvez pas dire plus de quelques mots d'affilée sans reprendre votre souffle, vous êtes en vigoureuse.
- Si vous pouvez chanter confortablement, vous êtes en légère et cela ne compte pas pour la dose.

Ce test a un avantage sur la valeur du tableau : il est relatif à celui qui le fait. Les MET sont une moyenne de population, et marcher à cinq kilomètres à l'heure est modéré pour l'adulte moyen et vigoureux pour quelqu'un de très désentraîné ou d'âge avancé. L'intensité qui compte pour la santé est la relative, et les recommandations le disent explicitement.



À QUOI SERT VRAIMENT UN MET

Il sert à estimer la dépense, car un MET équivaut à peu près à une kilocalorie par kilo de poids et par heure. La formule complète tient sur une ligne : MET fois kilos fois heures.

UNE DEMI-HEURE, CHEZ UNE PERSONNE DE 70 KILOS

MARCHE RAPIDE · 5 KM/H	3,5 MET · environ 122 kcal · modérée
MUSCULATION, SÉANCE TYPE	3,5 MET · environ 122 kcal · modérée
VÉLO · 20 KM/H	8 MET · environ 280 kcal · vigoureuse
FOOTING · 8 KM/H	8 MET · environ 280 kcal · vigoureuse
COURSE · 11 KM/H	11 MET · environ 385 kcal · vigoureuse

POURQUOI CES CHIFFRES SONT PLUS PETITS QUE PRÉVU

Parce que presque toutes les machines de salle exagèrent, et parce que le nombre qui compte est la dépense NETTE —ce qui est dépensé en plus par rapport à rester assis— et non la brute. Une demi-heure de course correcte avoisine les quatre cents kilocalories chez une personne de soixante-dix kilos, pas les huit cents de l'écran. Voilà l'arithmétique qui explique pourquoi tenter de compenser la nourriture par l'exercice tourne presque toujours mal : le corps dépense lentement et mange vite.

LE CŒUR ET LA ZONE QUI N'EXISTE PAS

N'importe quelle machine de salle dessine sur son écran une bande intitulée « zone de combustion des graisses », toujours en dessous de la bande voisine. C'est vrai et inutile à la fois, et le mélange des deux en fait la désinformation la plus répandue de l'entraînement.

CE QUI EST VRAI

À basse intensité, la proportion d'énergie que le corps tire des graisses est plus grande. À haute intensité, cette proportion baisse et celle des glucides monte. C'est bien établi et c'est ce que dessine l'écran.

CE QUE L'ÉCRAN NE DESSINE PAS

Que ce qui compte n'est pas la proportion mais la quantité totale. Une demi-heure à basse intensité brûle un fort pourcentage d'un petit gâteau ; une demi-heure à haute intensité en brûle un pourcentage moindre d'un gâteau bien plus gros, et la part est en général plus grande. À cela s'ajoute que la dépense élevée se prolonge après l'effort intense et que la comptabilité de la journée ne distingue pas d'où venait chaque kilocalorie.

La conclusion n'est pas qu'il faut toujours s'entraîner dur. C'est que le choix de l'intensité se fait pour d'autres raisons —temps disponible, récupération, goût, articulations— et non pour le substrat. L'une ou l'autre des deux bandes de l'écran fait l'affaire ; celle qui tient dans la durée en fait davantage.



LA FORMULE QUE TOUT LE MONDE UTILISE ET QUE PRESQUE PERSONNE NE SAIT MAUVAISE

Deux cent vingt moins l'âge, c'est l'estimation de fréquence cardiaque maximale qu'embarquent presque toutes les machines et presque toutes les montres. C'est une règle de pouce dont l'erreur typique avoisine dix ou douze battements par minute dans un sens ou dans l'autre, et cet écart est plus large que les bandes que la machine elle-même dessine par-dessus.

En pratique, cela signifie qu'une personne de quarante ans dont le maximum réel est 195 s'entraînera dans la mauvaise zone toute la séance si elle suit le chiffre de l'écran, qui lui aura calculé 180. C'est pourquoi les recommandations officielles ne répartissent pas l'activité par bandes de pouls : elles la classent par intensité relative, ce que mesure le test de la parole du chapitre précédent.

TROIS FAÇONS DE MESURER L'INTENSITÉ, DE LA PIRE À LA MEILLEURE POUR LE GRAND PUBLIC

BANDES DE POULS CALCULÉES

Commode et systématiquement inexact pour quiconque dont le maximum réel ne coïncide pas avec la formule, c'est-à-dire presque tout le monde.

EFFORT PERÇU

Noter de un à dix la difficulté ressentie. Subjectif et, précisément pour cela, relatif à celui qui s'entraîne. Cela se corrèle plutôt bien avec l'intensité réelle.

TEST DE LA PAROLE

Parler oui, chanter non, c'est modéré ; des phrases courtes seulement, c'est vigoureux. Gratuit, immédiat, et cela coïncide avec les seuils officiels.

À QUOI SERT ALORS LE CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE

A deux bonnes choses. La première, comparer vos séances avec vous-même au fil des mois : si le même parcours au même rythme sort à moins de pulsations, vous avez progressé, et c'est une donnée propre quel que soit votre maximum. La seconde, repérer des irrégularités qui méritent une consultation. Ce à quoi il ne sert pas, c'est à vous dire dans quelle bande vous devez être aujourd'hui.

LA FORCE N'EST PAS FACULTATIVE

Dans la liste des recommandations officielles, il y a une ligne bien moins citée que celle des minutes et qui se trouve exactement au même niveau hiérarchique : du travail de force pour tous les grands groupes musculaires, au moins deux jours par semaine.

Ce n'est pas un supplément pour qui veut, ni une recommandation de seconde zone. Elle figure dans le même bloc que l'activité aérobie et ne se remplace pas par elle : courir davantage ne couvre pas l'exigence de force, et soulever des poids ne couvre pas l'aérobie. Ce sont deux adaptations différentes de deux systèmes différents.

CE QUI COMPTE COMME TRAVAIL DE FORCE

LES GRANDS GROUPES, ET UNE OPTION POUR CHACUN

JAMBES	Squat, presse, fente, montée d'escaliers avec charge, pont fessier
HANCHE ET ZONE LOMBAIRE	Soulevé de terre sous toutes ses formes, charnière de hanche, extension de hanche
POITRINE	Développé couché, pompes, dips, développé haltères
DOS	Rowing, tractions, tirage vertical, rowing élastique
ÉPAULES	Développé au-dessus de la tête, élévations
BRAS	Curl, extension des triceps. Ils reçoivent beaucoup de travail indirect : ce sont eux qui ont le moins besoin d'attention spécifique
ABDOMEN ET TRONC	Gainage, antirotations, chargements et portés

Le matériel est indifférent. Les recommandations ne distinguent pas entre barre, haltère, machine, élastique ou poids de corps : ce qui compte, c'est que le muscle travaille contre une résistance qui représente un effort réel. Qui ne met jamais les pieds dans une salle peut satisfaire toute la recommandation par terre chez lui, et c'est une information que l'industrie du fitness n'a aucun intérêt à diffuser.



LA SEULE VARIABLE QU'IL FAUT RESPECTER : LA PROGRESSION

Un muscle s'adapte à ce qu'on lui demande, et cesse de s'adapter quand la demande cesse de monter. La progression n'a pas besoin d'être rapide ni régulière, mais elle doit exister, et il y a plus d'une façon de l'obtenir :

- Plus de poids pour les mêmes répétitions.
- Plus de répétitions avec le même poids.
- Plus de séries du même exercice.
- Le même travail avec moins de repos entre les séries.
- Le même travail avec une meilleure technique et plus d'amplitude, la progression la plus sous-estimée et celle qui rapporte le plus dans les premiers mois.

Et une règle de bon sens qui ne figure dans aucun document officiel mais qui évite la plupart des blessures de qui débute : montez une variable à la fois, et montez peu. La précipitation des premières semaines est la cause la plus fréquente d'arrêt dans les suivantes, et s'arrêter coûte bien plus cher que d'aller lentement.

CE QU'EN DIT LA DOCTRINE MILITAIRE

Le manuel de santé et de préparation physique de l'armée des États-Unis —publié intégralement et téléchargeable— organise l'entraînement en phases et consacre un nombre notable de pages à la progression graduelle et à la prévention des blessures de surmenage. Une institution qui entraîne des centaines de milliers de personnes à la fois ne peut pas se permettre de les blesser, et c'est pourquoi sa doctrine est nettement plus prudente que le discours habituel des salles. Elle mérite d'être lue pour cela.

LES HUIT SCHÉMAS

Un programme de force ne s'organise pas par muscles : il s'organise par schémas de mouvement. Ils sont huit, ils couvrent tout ce qu'un corps humain fait contre une résistance, et une semaine qui les touche tous ne laisse aucun trou par définition. C'est la façon la plus rapide d'auditer n'importe quel plan, y compris celui qu'on vous vend.

1	SQUAT Genou et hanche fléchissent ensemble	Squat, presse, fente, montée...
2	CHARNIÈRE DE HANCHE La hanche commande, le genou fléchit à peine	Soulevé de terre, good morning, hip...
3	POUSSÉE HORIZONTALE Éloigner le poids du buste	Développé couché, pompes, dips
4	POUSSÉE VERTICALE Porter le poids au-dessus de la tête	Développé militaire, développé haltères
5	TIRAGE HORIZONTAL Amener le poids vers le tronc	Rowing barre, rowing haltère...
6	TIRAGE VERTICAL Amener le corps ou le poids d'en haut	Tractions, tirage vertical
7	PORTÉ Tenir une charge et marcher	Marche du fermier, porté valise...
8	ANTIROTATION Résister sans laisser tourner	Gainage, press Pallof, porté...

HUIT SCHÉMAS · UNE SEMAINE QUI LES TOUCHE TOUS NE LAISSE RIEN

LES HUIT SCHÉMAS ET UNE OPTION POUR CHACUN Organisés selon ce que fait l'articulation et non selon le muscle que l'on veut « travailler ».

N'importe quel exercice connu tombe dans l'un des huit, et si votre semaine en laisse un vide, votre trou est là.

LES HUIT, AVEC DES EXEMPLES

SQUAT	Genou et hanche fléchissent ensemble · Squat, presse, fente, montée sur banc
CHARNIÈRE DE HANCHE	La hanche commande et le genou fléchit à peine · Soulevé de terre, good morning, hip thrust, swing
POUSSÉE HORIZONTALE	Éloigner le poids de la poitrine · Développé couché, pompes, dips
POUSSÉE VERTICALE	Porter le poids au-dessus de la tête · Développé militaire, développé haltères
TIRAGE HORIZONTAL	Amener le poids vers le tronc · Rowing barre, rowing haltère, rowing inversé
TIRAGE VERTICAL	Amener le corps ou le poids depuis le haut · Tractions, tirage poitrine
PORTÉ	Tenir une charge et marcher · Marche du fermier, porté valise, porté frontal
ANTIROTATION	Résister à une rotation sans tourner · Gainage, press Pallof, porté d'un seul côté

POURQUOI CETTE ORGANISATION ET NON CELLE DES MAGAZINES

Le découpage classique par groupes musculaires —lundi pectoraux, mardi dos— vient du culturisme de compétition et sert raisonnablement son objectif, qui est d'hypertrophier des zones précises avec beaucoup de volume et beaucoup de passages hebdomadaires en salle. Pour presque tout le monde, ce n'est pas l'objectif.

Organiser par schémas a trois avantages pratiques. Le premier : on repère les trous d'un coup d'œil, et le trou typique d'une salle entière,

c'est la charnière de hanche et le porté. Le deuxième : chaque schéma admet des dizaines de variantes, si bien qu'une blessure ou une machine occupée ne casse pas la séance. Et le troisième : ce sont les mouvements que la vie réclame hors de la salle, ce à quoi tout cela sert littéralement.



LE TROU LE PLUS FRÉQUENT, ET LE PLUS CHER

La charnière de hanche. C'est le schéma du ramassage au sol, et c'est celui que le plus de gens évitent parce que le soulevé de terre a une mauvaise réputation imméritée. La conséquence est prévisible : une chaîne postérieure faible dans une population qui passe la journée assise, dans le mouvement même où se produisent la plupart des frayeurs de dos. L'équation du NIOSH du chapitre suivant explique pourquoi l'entraîner compte autant.

Le deuxième trou, c'est le porté : tenir du poids et marcher. Il n'apparaît dans presque aucun programme, il n'exige aucune technique et il entraîne la préhension, le tronc et la posture à la fois. Les courses lourdes du supermarché sont l'exercice fonctionnel que personne n'a eu à inventer.

COMMENT AUDITER UNE SEMAINE EN DEUX MINUTES

Écrivez les huit schémas en colonne et mettez à côté les exercices que vous avez faits la semaine passée. Ceux qui restent vides sont votre programme réel, et ils ne coïncident presque jamais avec celui que vous croyez suivre.

CHAPITRE 7

LES SIX VARIABLES

Un entraînement n'a que six choses que l'on puisse bouger. Les connaître sert à deux choses : progresser quand le poids ne monte plus, et ne pas commettre l'erreur la plus courante de toutes, qui est d'en monter deux à la fois.

SIX VARIABLES · ON EN MONTE UNE À LA FOIS

1 INTENSITÉ

Le poids par rapport à votre maximum, ou le nombre de répétitions restées en réserve à la fin de la série

2 VOLUME

Séries efficaces par muscle et par semaine. Le compte qui prédit vraiment le gain de taille

3 FRÉQUENCE

Combien de fois par semaine chaque muscle reçoit un stimulus

4 DENSITÉ

Le repos entre les séries. Il change le stimulus sans changer le poids

5 AMPLITUDE

L'amplitude articulaire utilisée. La variable la moins chère et celle qu'on sacrifie par vanité

6 TEMPO

La vitesse de descente et de montée. La phase de descente crée le plus d'adaptation

MONTER DEUX À LA FOIS, C'EST AINSI QU'ON SE BLESSE

LES SIX VARIABLES DE L'ENTRAÎNEMENT Chacune modifie le stimulus pour son compte. On en monte une et on la tient quelques semaines ; en monter deux à la fois multiplie la charge réelle sans qu'on s'en aperçoive, et c'est la fabrique à blessures du deuxième mois.

LES SIX

INTENSITÉ

Le poids par rapport à votre maximum, ou le nombre de répétitions qu'il vous restait en réserve à la fin de la série

VOLUME

Séries efficaces par muscle et par semaine. Le compte qui prédit vraiment le gain de taille

FRÉQUENCE

Combien de fois par semaine chaque muscle reçoit un stimulus

DENSITÉ

Le repos entre les séries. Cela change le stimulus sans changer le poids

AMPLITUDE

L'amplitude articulaire utilisée. La variable la moins chère et celle qu'on sacrifie le plus par vanité

TEMPO

La vitesse de descente et de montée. La phase de descente est celle qui crée le plus d'adaptation

CELLE QUI RAPPORTE LE PLUS DANS LES PREMIERS MOIS

L'amplitude. Un demi-squat avec le double du poids n'est pas plus d'entraînement qu'un squat complet avec la moitié : c'est un autre exercice, et nettement moins bon. L'amplitude complète produit plus d'adaptation dans la partie du muscle qui travaille en étirement, entretient la mobilité de l'articulation et, au passage, oblige à utiliser un poids honnête.

C'est aussi la variable que l'on sacrifie le plus par vanité, car baisser le poids pour faire l'amplitude complète donne l'impression de reculer.

Ce n'en est pas une. C'est la seule façon pour que le chiffre que vous notez veuille dire quelque chose.

CELLE QUE PRESQUE PERSONNE NE COMPTE BIEN : LE VOLUME

Le compte qui prédit le gain de taille, ce sont les séries efficaces par muscle et par semaine, pas le temps passé en salle ni le nombre d'exercices. Une série efficace est celle que l'on mène près de l'échec technique : avec quatre ou cinq répétitions de marge en trop, le stimulus est maigre quel que soit le nombre de séries.

D'où le fait qu'une séance de quarante-cinq minutes bien serrée rapporte plus que deux heures d'errance entre les machines, et d'où le fait aussi qu'augmenter le volume sans limite cesse de fonctionner : arrive un point où ce que l'on ajoute ne se récupère pas, et ce qui ne se récupère pas n'adapte rien.



L'ÉCHELLE D'EFFORT, QUI RÈGLE LE PROBLÈME DES POURCENTAGES

Programmer en pourcentage du maximum exige de connaître le maximum, et le maximum change avec le sommeil, le stress et la semaine. L'alternative pratique consiste à noter combien de répétitions il vous restait en réserve à la fin de la série :

RÉPÉTITIONS EN RÉSERVE

0	Vous ne pouviez pas en faire une de plus. À utiliser peu et à bon escient
1 A 2	La zone de travail des séries de force et de taille
3 A 4	Un stimulus valable pour un coût de récupération bien moindre
5 OU PLUS	Échauffement, technique ou volume de remplissage

Avec cette échelle, un mauvais jour se règle tout seul : le poids qui vous laisse aujourd'hui à deux répétitions peut être inférieur à celui de la semaine passée, et la séance a tout de même été correcte. Programmer en pourcentage fixe oblige soit à échouer, soit à mentir.

LA RÈGLE DE PROGRESSION QUI ÉVITE PRESQUE TOUT

Une variable, un palier, et le tenir deux ou trois semaines avant d'en toucher une autre. Si le rendement baisse trois séances de suite, ou si une douleur articulaire apparaît, c'est le palier précédent qui était le bon : on y revient et on le tient plus longtemps. Descendre n'est pas reculer ; c'est ce qui permet de continuer à monter l'année prochaine.

CHAPITRE 8

S'ÉCHAUFFER, RÉCUPÉRER ET CE QUI NE SERT À RIEN

L échauffement est la partie de l'entraînement qui compte le plus de mythologie par minute investie. Ce qui suit sépare ce qui a un appui raisonnable de ce qui se répète par habitude.

UN ÉCHAUFFEMENT QUI FAIT VRAIMENT QUELQUE CHOSE, EN TROIS ACTES

- 1 Cinq ou dix minutes de mouvement général qui fait monter la température et la fréquence cardiaque. Marche rapide, vélo souple, corde légère. Tout sauf des étirements.
- 2 Mobilité active des articulations que vous allez utiliser. Cercles, balancements, squats à vide, rotations. Du mouvement, pas des postures tenues.
- 3 Des séries d'approche du premier exercice : la barre à vide, puis la moitié du poids, puis un peu en dessous du poids de travail. C'est la partie de l'échauffement qui rapporte le plus et celle que le plus de gens sautent.

L'objectif n'est pas de prévenir les blessures —les preuves sur ce point sont plus faibles qu'on ne le dit— mais de mieux rendre dans les premières séries, ce qui est un effet immédiat et vérifiable : la première

série après un bon échauffement se ressent autrement, et cela justifie déjà les dix minutes.



L'ÉTIREMENT STATIQUE, REMIS À SA PLACE

- Avant l'entraînement, tenir un étirement long réduit légèrement la force disponible dans les minutes qui suivent. Si vous le faites, que ce soit bref et pas juste avant la série lourde.
- Il ne prévient pas les blessures de façon démontrée, et cela fait des décennies qu'on essaie de le démontrer.
- Il ne prévient ni ne guérit les courbatures. C'est assez bien établi et cela continue d'apparaître partout.
- Il améliore bien l'amplitude de mouvement s'il est pratiqué régulièrement, et cela a une valeur propre. Faites-le parce que vous voulez plus de mobilité, pas parce que vous croyez qu'il vous protège.

LES COURBATURES, QUI NE SONT PAS CE QUE L'ON CROIT

Elles apparaissent surtout après un travail excentrique —la phase de descente— et après des exercices nouveaux, culminent entre vingt-quatre et quarante-huit heures plus tard et s'en vont toutes seules. Ce n'est pas un indicateur que la séance a été bonne : un programme bien mené produit de moins en moins de courbatures pendant que le rendement continue de monter, et les poursuivre, c'est poursuivre le mauvais signal.

Ce qui les soulage le mieux, c'est de bouger doucement. Ce qui ne les enlève pas, c'est de s'étirer. Et si elles durent plus de quatre ou cinq jours, ou si elles s'accompagnent d'un gonflement marqué et d'urines foncées après une séance inhabituellement dure, ce ne sont plus des courbatures et c'est un motif de consultation le jour même.

REFROIDIR

Réduire le rythme cinq minutes à la fin n'accélère pas la récupération de façon appréciable, mais cela évite le vertige de s'arrêter net après un effort intense et c'est un bon moment pour le travail de mobilité, parce que le tissu est chaud. C'est une habitude bon marché avec deux petits avantages ; ne lui en demandez pas plus.

CHAPITRE 9

L'AÉROBIE VUE DE L'INTÉRIEUR

« Faire du cardio » décrit aussi peu que « manger de la nourriture ». Sous cette étiquette tiennent trois choses différentes qui produisent des adaptations différentes et coûtent des récupérations différentes, et savoir laquelle est laquelle change le résultat d'une saison.

LES TROIS TYPES

BASE

Conversation possible pendant toute la séance. Volume confortable, de trente minutes à deux heures. Elle construit la capacité de fond et ne coûte presque aucune récupération.

SEUIL

Un rythme soutenu où les phrases raccourcissent. Des blocs de dix à vingt minutes. Il améliore l'allure que vous pouvez tenir longtemps.

INTERVALLES

Des efforts courts et très intenses avec du repos. Ils élèvent le plafond, coûtent pas mal de récupération et sont ceux dont on abuse le plus.

L'ERREUR DE VIVRE AU MILIEU

Le piège le plus courant de l'aérobie amateur est de tout faire à une intensité intermédiaire : trop fort pour accumuler du volume sans fatigue et trop doux pour produire l'adaptation de la haute intensité.

C'est confortable, cela donne le sentiment d'être productif et cela rapporte peu au regard de ce que cela coûte.

La correction est simple et elle fonctionne : que l'essentiel du volume soit nettement facile —vraiment facile, en parlant confortablement— et que la partie dure soit nettement dure et occupe peu de place. Les extrêmes font le travail ; le milieu accumule de la fatigue.



L'AÉROBIE INTERFÈRE-T-ELLE AVEC LA FORCE ?

La question traîne depuis des décennies et la réponse raisonnable est : bien moins que ne le craint la salle, et un peu plus que zéro. Ce que l'on sait avec une certaine solidité, c'est que l'interférence apparaît surtout avec de très hauts volumes d'aérobie, avec les deux choses dans la même séance et avec peu de récupération entre elles.

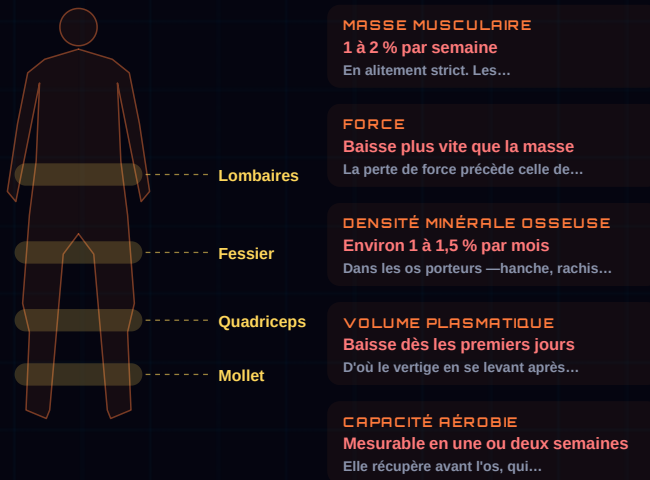
- Si vous le pouvez, séparez les deux séances de plusieurs heures ou mettez-les des jours différents.
- Si elles doivent aller ensemble, faites d'abord ce qui est prioritaire pour vous.
- Courir interfère plus que pédaler, probablement à cause de la composante excentrique de la foulée.
- Pour l'immense majorité des gens, qui font trois ou quatre heures par semaine au total, cette discussion est purement théorique.

CE QUE FAIT L'AÉROBIE ET QUE LA FORCE NE FAIT PAS

Elle modifie le cœur et le système vasculaire d'une façon que l'entraînement de force ne reproduit pas, et ce sont ces changements qui s'associent le mieux au fait de vivre plus longtemps et de mieux vivre ces années. C'est pourquoi les recommandations demandent les deux et ne laissent pas choisir : ce ne sont pas des substituts.

L'EXPÉRIENCE QUI RETIRE LE POIDS

Pour savoir à quoi sert la charge, le plus propre est de la retirer entièrement et de regarder ce qui se passe. C'est exactement ce que font depuis des décennies les programmes de recherche sur le vol spatial et l'alitement prolongé, et leurs résultats sont d'accès public.



ALITEMENT ET VOL SPATIAL · ORDRES DE GRANDEUR

CE QUI ARRIVE À UN CORPS SANS CHARGE Les zones signalées sont celles qui perdent le plus : ce qui soutient le corps contre la gravité. La colonne donne le rythme de chaque perte.

Ce sont des ordres de grandeur issus de la littérature sur l'alitement et le vol spatial. Les études diffèrent sur le chiffre selon la durée, la population et la méthode de mesure ; ce sur quoi elles ne diffèrent pas, c'est le signe, et cette concordance est ce qui rend l'ensemble fiable.

LES CINQ EFFETS

MASSE MUSCULAIRE	1 à 2 % par semaine · En alitement strict. Les extenseurs de la jambe et du dos sont les premiers et ceux qui perdent le plus
FORCE	Elle chute plus vite que la masse · La perte de force précède celle de taille : une partie est nerveuse
DENSITÉ MINÉRALE OSSEUSE	Environ 1 à 1,5 % par mois · Dans les os porteurs —hanche, rachis lombaire, calcanéum—. Les bras changent à peine
VOLUME PLASMATIQUE	Il baisse dès les premiers jours · D'où le vertige en se levant après des jours au lit
CAPACITÉ AÉROBIE	Mesurable en une ou deux semaines · Elle récupère avant l'os, qui est le plus lent de tout

L'ORDRE COMPTE PLUS QUE LES CHIFFRES

La première chose qui s'en va n'est pas le muscle : c'est la force. Et elle part en premier parce qu'une partie de la force est nerveuse —la capacité à recruter et coordonner les fibres— et le système nerveux désapprend avant que le tissu ne rétrécisse. Cette même asymétrie explique pourquoi les premières semaines d'entraînement d'un débutant produisent des gains de force spectaculaires sans que son aspect change presque : il apprend, il ne grandit pas encore.

La dernière chose qui s'en va, et la dernière qui revient, c'est l'os. La densité minérale répond à la charge mécanique avec une lenteur sans comparaison avec le reste : elle se perd sur des mois et se récupère sur davantage de mois, et dans certains cas pas entièrement. C'est la raison pour laquelle l'entraînement de force est un investissement à long terme dont une part ne s'improvise pas à soixante ans.



ET DE LÀ SORT UN PRINCIPE GÉNÉRAL

Le tissu qui supporte la charge est exactement celui que la charge entretient. Les bras ne perdent presque pas de densité osseuse en alitement parce qu'ils ne la tenaient pas non plus du port du poids ; la hanche, le rachis lombaire et le talon en perdent beaucoup parce que leur structure est le résultat d'années passées debout.

Ce que cela signifie pour quelqu'un qui n'ira pas dans l'espace est direct : rester assis onze heures par jour est une version lente et partielle de la même expérience. Pas avec la même intensité, pas au même rythme, mais dans la même direction. La décharge n'est pas un phénomène exotique d'astronautes : c'est le nom technique de ce qui arrive à une vie sédentaire.

LA CONSÉQUENCE PRATIQUE QUI FIGURE BIEN DANS LES RECOMMANDATIONS

Interrompre le temps assis a un bénéfice propre, en plus de l'activité structurée. Se lever toutes les demi-heures, même deux minutes, et remplacer une partie du temps assis par du temps debout ou de marche est une recommandation explicite de la deuxième édition. Cela ne remplace pas les cent cinquante minutes ; cela s'y ajoute.

PERDRE ET RÉCUPÉRER

L'autre face de la décharge, c'est ce qui arrive quand on arrête de s'entraîner quelques semaines, situation bien plus fréquente qu'un vol spatial : une grippe, un déménagement, un examen, un long voyage, une blessure à autre chose.

L'ÉCHELLE RÉELLE DU DÉSENTRAÎNEMENT

CE QUI SE PERD ET EN COMBIEN DE TEMPS

PREMIERS JOURS	Le volume plasmatique baisse et avec lui une partie de la capacité aérobie apparente. C'est le changement le plus rapide et aussi celui qui revient le plus vite.
UNE OU DEUX SEMAINES	Baisse mesurable de la capacité aérobie. La force, en revanche, se conserve plutôt bien sur ce délai.
TROIS À QUATRE SEMAINES	La perte de force commence à se voir. La taille musculaire tient plus longtemps qu'on ne le craint.
MOIS	Là il y a bien une perte de masse appréciable, et la densité osseuse commence à bouger, ce qui est le plus lent de tout.

La conclusion pratique est rassurante et mérite d'être dite, car la peur de tout perdre est la raison pour laquelle beaucoup s'entraînent blessés : deux semaines d'arrêt ne détruisent rien. Un mois non plus. Ce qui

détruit le progrès, c'est de s'entraîner par-dessus une blessure jusqu'à la rendre chronique, et là oui, les mois disparaissent.



LA REPRISE, QUE PRESQUE TOUT LE MONDE RATE

Au retour, la sensation est trompeuse : la force revient vite —une partie était nerveuse et se réapprend— alors que les tendons, les fascias et le tissu conjonctif s'adaptent beaucoup plus lentement que le muscle. Ce décalage est une fabrique à tendinopathies. Le muscle peut déjà tirer un poids que le tendon n'est pas encore prêt à supporter.

- 1 Revenez avec la moitié du volume que vous faisiez, pas avec le même poids.
- 2 Montez d'un palier par semaine pendant trois ou quatre semaines jusqu'au point de départ.
- 3 Si la pause était due à une blessure ou à une maladie, le palier est fixé par qui vous a soigné, pas par ce livre.
- 4 Attendez-vous à des courbatures disproportionnées la première semaine et n'y voyez le signe de rien, sauf si elles durent plus de trois ou quatre jours ou s'accompagnent d'urines foncées, ce qui est un motif de consultation immédiate.

LE PHÉNOMÈNE QUI JOUE EN VOTRE FAVEUR

Récupérer est plus rapide que construire pour la première fois. Qui a eu de la masse musculaire la récupère plus vite que qui n'en a jamais eu, et cela s'observe de façon constante. C'est un bon argument contre l'idée qu'abandonner deux mois réduit à néant deux ans : ce n'est pas le cas.

CHAPITRE 12

LA DOULEUR : COMMENT LA DISTINGUER

Ce chapitre existe parce que l'alternative serait que les gens apprennent à distinguer par la méthode coûteuse. Il ne remplace pas un diagnostic ; il donne des critères pour savoir quand continuer, quand changer et quand s'arrêter et consulter.

TROIS CHOSES QUE L'ON CONFOND

GÊNE MUSCULAIRE DIFFUSE	Répartie dans le corps du muscle, symétrique, elle apparaît au bout de quelques heures, s'améliore en bougeant et disparaît en deux ou trois jours. C'est normal.
DOULEUR ARTICULAIRE LOCALISÉE	On peut la montrer du doigt, elle apparaît toujours sur le même geste et au même point de l'amplitude, elle ne s'améliore pas à l'échauffement. Ce n'est pas normal.
DOULEUR QUI GRANDIT DE SÉANCE EN SÉANCE	Elle commence à la fin de l'entraînement, puis au début, puis dans la vie quotidienne. C'est le scénario classique d'une blessure de surmenage, et plus tôt on la coupe, moins elle coûte.

QUE FAIRE DE CHACUNE

- 1 Gêne musculaire : continuer, bouger doucement et ne pas mesurer la qualité d'une séance à ce qu'elle fait mal ensuite.

- 2 Douleur sur un geste précis : changer le geste, pas abandonner le schéma. Si le développé couché fait mal, essayez les haltères ou un autre angle ; il existe presque toujours une variante indolore, et continuer d'entraîner le schéma vaut mieux que de le laisser tomber.
- 3 Douleur qui grandit : réduire la charge de ce schéma d'un grand palier pendant deux semaines, garder le reste et observer. Si en deux semaines cela ne s'améliore pas, consultez.
- 4 Toute douleur avec gonflement, perte de force soudaine, blocage articulaire, fourmillements ou perte de sensibilité : consultez directement et sans phase d'essai.



ET LES SIGNAUX QUI ARRÊTENT UNE SÉANCE SUR-LE-CHAMP

- Douleur ou oppression dans la poitrine, ou douleur qui irradie vers le bras, le cou ou la mâchoire.
- Essoufflement disproportionné par rapport à l'effort que vous fournissez.
- Vertige, vision floue, palpitations irrégulières ou sensation d'évanouissement.
- Mal de tête soudain et intense pendant un effort.
- Urines de couleur foncée après une séance inhabituellement dure, surtout si elles s'accompagnent d'une douleur musculaire disproportionnée et d'un gonflement.

Ces cinq-là ne relèvent pas de « l'écoute du corps » : ce sont des motifs de prise en charge médicale le jour même. Aucune séance d'aucun plan d'aucun livre ne vaut le doute, et voici la page qu'il faut retenir de tout le volume.

LA RÈGLE DES SOIXANTE-DOUZE HEURES

Si quelque chose fait aussi mal ou pire trois jours après avoir réduit la charge, ce n'est plus une affaire de programmation. La suite n'est pas de choisir un autre exercice : c'est que quelqu'un vous examine.

L'ÉQUATION DU LEVAGE

Il existe une équation officielle qui calcule quel poids il est raisonnable de soulever dans une situation donnée. Elle a été publiée par l'institut national de sécurité et de santé au travail des États-Unis, elle sert à l'inspection du travail dans la moitié du monde, elle est en libre accès, et pratiquement personne qui s'entraîne ne l'a vue.

POIDS RECOMMANDÉ = 23 kg × SIX FACTEURS

chaque facteur vaut entre 0 et 1 · jamais plus



HORIZONTAL

Distance de la charge au corps. C'est...



VERTICAL

Hauteur des mains au départ



DISTANCE

De combien la charge monte



ASYMÉTRIE

De combien le tronc pivote



FRÉQUENCE

Levers par minute et durée de...



PRISE

Bonne, moyenne ou mauvaise

ÉLOIGNER LA CHARGE DU CORPS EST CE QUI PÉNALISE LE PLUS

LE POIDS RECOMMANDÉ ET LES SIX FACTEURS QUI LE RÉDUISENT On part d'une charge constante de 23 kilogrammes dans des conditions idéales et on multiplie par six facteurs qui valent entre zéro et un. Aucun facteur ne peut améliorer le résultat : seulement le réduire. Celui qui pénalise le plus, et de loin, est la distance horizontale de la charge au corps.

Le poids recommandé s'obtient en multipliant les 23 kg par six facteurs qui valent entre 0 et 1. Chaque mauvaise condition réduit le résultat, et c'est pourquoi le même poids est sûr collé au corps et ne l'est pas bras tendus.

LES SIX FACTEURS

HM · HORIZONTAL	Distance de la charge au corps. C'est le facteur qui pénalise le plus : éloigner la charge la multiplie
VM · VERTICAL	Hauteur des mains au départ
DM · DISTANCE	De combien la charge monte
AM · ASYMÉTRIE	De combien le tronc pivote
FM · FRÉQUENCE	Levers par minute et durée de la tâche
CM · PRISE	Bonne, moyenne ou mauvaise

LA CONSÉQUENCE QUI CHANGE LA FAÇON DE SOULEVER

Comme les facteurs se multiplient, deux conditions médiocres à la fois ne s'additionnent pas : elles se composent. Un facteur de 0,7 et un autre de 0,7 donnent 0,49, c'est-à-dire moins de la moitié du poids recommandé. C'est pourquoi soulever quelque chose loin du corps en tournant le tronc est si démesurément pire que faire l'une ou l'autre des deux choses séparément, et c'est pourquoi les blessures de dos surviennent presque toujours sur des gestes combinés et non sur de gros levers propres.

La distance horizontale est le levier principal. Un poids collé au corps et un poids bras tendus sont, mécaniquement, des charges différentes sur la colonne même si la balance dit la même chose. Voilà toute l'explication technique du conseil populaire « collez le carton contre la poitrine », et la connaître en fait quelque chose dont on se souvient.



CE QUE L'ÉQUATION NE DIT PAS, ET QU'IL FAUT DIRE

Elle ne dit pas que courber le dos est la cause des blessures. L'équation ne contient aucun facteur de courbure lombaire ; elle contient distance, hauteur, déplacement, rotation, fréquence et prise. Le mantra du « dos droit » est une simplification utile pour les débutants, mais les preuves sur la posture précise comme cause de blessure sont bien moins concluantes qu'on ne le répète.

Ce qui est établi, c'est l'autre chose : plus c'est loin, plus c'est haut, plus c'est tourné, plus c'est répété et moins la prise est bonne, pire c'est. Ces cinq choses peuvent être modifiées dans n'importe quelle situation réelle, et les modifier rapporte nettement plus que s'obséder sur la forme de la colonne.

COMMENT CELA S'UTILISE EN SALLE

Le soulevé de terre et le rowing portent la charge aussi près du corps que l'anatomie le permet, et ce n'est pas un hasard esthétique : c'est le facteur horizontal porté à son optimum. Quand, sur un soulevé de terre, la barre s'écarte des jambes, l'exercice devient littéralement plus lourd. L'équation explique pourquoi la technique change ce que la barre coûte sans changer ce que la barre pèse.

CHAPITRE 14

COMMENT S'ORGANISE UNE SEMAINE

Avec la dose, l'échelle d'intensité et la règle de la force, on a tout ce qu'il faut pour construire une semaine. Ce chapitre en donne trois, selon le temps disponible, et aucune n'est celle de personne : ce sont des modèles à modifier.

SEMAINE DE TROIS HEURES · LE MINIMUM QUI SATISFAIT

LUNDI	Force, corps entier, 45 min. Jambes, poussée, tirage, tronc
MARDI	Marche rapide, 30 min. Test de la parole : parler oui, chanter non
MERCREDI	Repos ou promenade tranquille
JEUDI	Force, corps entier, 45 min. Les mêmes schémas, d'autres variantes
VENDREDI	Marche rapide, 30 min
SAMEDI	Quelque chose qui vous plaît, 45 min. Vélo, randonnée, padel, danse
DIMANCHE	Repos

Total : environ 105 minutes d'aérobie modérée plus deux séances de force. Cela reste un peu en deçà de la fourchette modérée et la séance du

samedi le compense. C'est le squelette minimal qui satisfait les deux recommandations à la fois, et il tient en trois heures.

SEMAINE DE CINQ HEURES · LA FOURCHETTE CONFORTABLE

LUNDI	Force, bas du corps et tronc, 50 min
MARDI	Aérobie modérée continue, 40 min
MERCREDI	Force, haut du corps, 45 min
JEUDI	Aérobie, 30 min, avec quelques portions vigoureuses
VENDREDI	Force, corps entier, 45 min
SAMEDI	Activité longue et agréable, 60 à 90 min
DIMANCHE	Repos ou mobilité

On entre ici de plain-pied dans la tranche de bénéfice supplémentaire de la courbe, avec trois séances de force au lieu de deux. C'est probablement le meilleur équilibre entre résultat et vie pour la plupart des adultes.

SEMAINE D'UNE HEURE ET DEMIE · QUAND IL N'Y A PAS PLUS

DEUX JOURS	Force du corps entier, 30 min, sans longs repos
TROIS JOURS	Dix minutes d'escaliers, de côte ou de marche rapide
TOUS LES JOURS	Se lever de son siège toutes les demi-heures. Cela ne compte pas pour la dose et cela compte pour autre chose

Cette semaine n'atteint pas la recommandation, et elle est incluse exprès. La courbe du chapitre deux dit que le saut de zéro à ceci est le plus rentable de tout le graphique ; le saut de ceci à la recommandation complète rapporte moins. Un livre honnête doit dire que la petite version vaut beaucoup, car l'alternative réelle n'est en général pas la grande version : c'est rien.

SUR L'ÉCHAUFFEMENT ET LES ÉTIREMENTS

S'échauffer sert, et cela sert surtout à mieux rendre dans les premières séries : cinq ou dix minutes de mouvement général et quelques séries légères de l'exercice que vous allez faire. S'étirer avant, en revanche, ne prévient pas les blessures —les preuves à ce sujet sont assez mauvaises— et l'étirement statique prolongé juste avant réduit un peu la force disponible. Si vous aimez vous étirer, faites-le après ou à un autre moment de la journée.

S'ENTRAÎNER À PARTIR DE SOIXANTE ANS

Les recommandations d'activité physique comportent une section propre aux adultes âgés, et elle contient la seule recommandation de tout le document qui n'apparaît pas pour le reste de la population. Elle mérite un chapitre parce que presque personne ne la connaît et parce que c'est celle qui achète le plus d'années d'autonomie.

CE QUE LES RECOMMANDATIONS AJOUTENT POUR LES ADULTES ÂGÉS

ÉQUILIBRE

Le travail d'équilibre comme composante à part entière, en plus de l'aérobie et de la force. C'est la recommandation supplémentaire et elle vise ce qui ôte vraiment l'autonomie : les chutes.

FORCE

Aussi nécessaire qu'à tout âge, et plus urgente : la perte de masse musculaire avec les années est ce qui transforme une chute en fracture et une fracture en une autre vie.

AÉROBIE

La même dose, avec la mention que qui ne peut pas l'atteindre doit être aussi actif que son état le permet. La barre s'adapte ; elle ne s'annule pas.

ADAPTATION

Ajuster l'effort au niveau de forme, avec une attention particulière aux affections chroniques. Adapter n'est pas ramener à zéro.

L'ÉQUILIBRE S'ENTRAÎNE, ET C'EST BON MARCHÉ

- Tenir sur une jambe pendant que vous vous brossez les dents. Deux minutes par jour qui n'occupent aucun temps nouveau.
- Marcher en ligne, talon contre pointe, sur quelques mètres dans le couloir.
- Se lever d'une chaise sans se servir des bras, plusieurs fois de suite. C'est à la fois de la force et de l'équilibre, et c'est le test qui prédit le mieux l'autonomie à dix ans.
- Des changements de direction et de surface en marchant : herbe, côte, sable. L'équilibre s'entraîne en l'obligeant à corriger.
- Tout cela se fait avec un appui à portée au début. La progression consiste à retirer l'appui, pas à commencer sans lui.



LA PERTE DE MUSCLE AVEC L'ÂGE, À SA TAILLE RÉELLE

À partir du milieu de la vie, on perd de la masse musculaire en continu si l'on n'y fait rien, et la force se perd encore plus vite que la masse. Ce processus n'est pas une fatalité biologique à accepter : il répond à l'entraînement de force à tout âge, et il existe des programmes documentés qui produisent des gains chez des personnes de plus de quatre-vingts ans.

L'erreur la plus courante est l'inverse de celle qu'on suppose : ce n'est pas de s'entraîner trop fort, c'est de s'entraîner trop doucement. Un poids que l'on peut soulever trente fois sans effort ne produit aucune

adaptation, à aucun âge. La progression doit exister ici aussi, avec plus de soin sur la technique et plus de marge sur le repos, mais elle doit exister.

LES PROTÉINES À CETTE ÉTAPE

Le plancher de population de 0,8 gramme par kilo est insuffisant pour freiner la perte de masse à partir d'un certain âge, et la littérature gériatrique manie des chiffres nettement plus élevés. Ce chiffre ne sort pas des tables de référence et je le dis : il sort d'une autre littérature. C'est une conversation qui mérite d'être tenue avec un professionnel, surtout en cas de fonction rénale altérée, où la réponse peut être l'inverse.

CHAPITRE 16

UNE BATTERIE POUR SE MESURER, ET ELLE EST PUBLIQUE

Le poids du corps oscille de plusieurs kilos en quelques jours à cause de l'eau, du sel, du glycogène et du contenu intestinal, si bien que mesurer le progrès à la balance revient à réagir au bruit. Le mesurer par des épreuves physiques est bien meilleur, et il existe une batterie complète, décrite en détail et en libre accès, que l'armée des États-Unis publie intégralement.

SIX ÉPREUVES · SIX QUALITÉS DIFFÉRENTES

SOULEVÉ DE TERRE MAX

Trois répétitions à la barre hexagonale

Force maximale de la chaîne...

LANCER DE MÉDECINE-BALL

Ballon de 4,5 kg lancé en arrière par-dessus...

Puissance explosive de tout...

POMPE AVEC MAINS DÉCOLLÉES

Poitrine au sol et mains décollées à chaque rép.

Endurance du haut du...

SPRINT, TRACTION ET PORTÉ

250 m : sprinter, tirer un traîneau...

Puissance anaérobie et préhension

GAINAGE

Tenu, le corps bien aligné

Endurance du tronc en...

COURSE DE DEUX MILLES

3,2 km chronométrés

Capacité aérobie

MINIMUM 60 SUR 100 À CHACUNE · PAS DE COMPENSATION

BATTERIE PUBLIQUE DE CONDITION PHYSIQUE

SIX ÉPREUVES, SIX QUALITÉS DIFFÉRENTES La batterie est construite pour qu'aucune épreuve ne puisse être compensée par une autre : il y a un minimum par épreuve. Cette règle est la leçon transférable, même si vous ne faites jamais aucune des six.

CE QUE MESURE CHACUNE

SOULÉVÉ DE TERRE MAXIMAL	Trois répétitions à la barre hexagonale · mesure la force maximale de la chaîne postérieure
LANCER DE MÉDECINE- BALL	Ballon de 4,5 kg lancé en arrière par-dessus la tête · mesure la puissance explosive de tout le corps
POMPE AVEC MAINS DÉCOLLÉES	Poitrine au sol et mains décollées à chaque répétition · mesure l'endurance du haut du corps, sans demi-amplitude
SPRINT, TRACTION ET PORTÉ	250 m : sprinter, tirer un traîneau, déplacement latéral et porté de deux poids · mesure la puissance anaérobie et la préhension
GAINAGE	Tenu, le corps aligné · mesure l'endurance du tronc en isométrie
COURSE DE DEUX MILLES	3,2 km chronométrés · mesure la capacité aérobie

Chaque épreuve est notée de 0 à 100 et il faut obtenir au moins 60 à chacune : une mauvaise épreuve ne se compense pas par une excellente. Cette règle est la leçon transférable.

POURQUOI CELA INTÉRESSE QUELQU'UN QUI N'EST PAS MILITAIRE

Pour la conception, pas pour les épreuves elles-mêmes. Une batterie qui exige un minimum dans six qualités différentes dit quelque chose que la salle moyenne ignore : qu'un corps bien préparé n'est pas celui qui excelle en une chose, mais celui qui ne faiblit en aucune. Qui

soulève beaucoup et ne peut pas courir deux milles à un trou, et ce trou ne se comble pas en soulevant davantage.

La deuxième raison est que c'est un objectif de processus déguisé en résultat. Mieux noter à six épreuves est une cible claire, mesurable et qui dépend entièrement de ce que vous faites, à la différence du poids du corps, qui dépend d'une demi-douzaine de choses que vous ne contrôlez pas.



UNE VERSION MAISON DE LA MÊME IDÉE

Nul besoin de traîneau ni de barre hexagonale. Ce qu'il faut, c'est choisir cinq ou six épreuves qui couvrent des qualités différentes, les mesurer aujourd'hui et les répéter tous les trois mois dans les mêmes conditions :

BATTERIE MAISON

FORCE DES JAMBES	Squats en une minute, ou le poids de votre série de cinq répétitions
FORCE DE POUSSÉE	Pompes maximales avec une technique complète
FORCE DE TIRAGE	Tractions, ou rowing inversé maximal
TRONC	Gainage tenu, en secondes
AÉROBIE	Distance en douze minutes, ou temps sur un parcours fixe que vous pouvez répéter
ÉQUILIBRE	Secondes sur une jambe, les yeux fermés

Notez les six nombres et gardez-les. Dans trois mois vous aurez quelque chose qu'aucune balance ne donne : six preuves que le travail a fait quelque chose, ou six signaux de là où il n'en a pas fait. Et contrairement au poids, ces nombres n'oscillent pas de trois kilos selon ce que vous avez dîné.

COMMENT NE PAS FAIRE CETTE MESURE

Elle ne se fait pas un mauvais jour pour se punir, ni le jour même d'une séance dure, ni en changeant les conditions d'une fois à l'autre. Elle se fait reposé, avec le même protocole, et on la note même si elle sort moins bien que la fois précédente. Un moins bon résultat est une donnée sur le plan, pas un verdict sur la personne.

COMMENT LE VÉRIFIER VOUS-MÊME

Les quatre sources de ce livre sont gratuites et en ligne. Ce chapitre dit lesquelles ce sont et ce qu'on cherche dans chacune, car un livre qui ne peut pas être vérifié ne peut pas non plus être corrigé.

LES SOURCES DE CE LIVRE

DIETARY REFERENCE INTAKES	National Academies · diffusées par l'Office of Dietary Supplements du NIH. AJR, AS et LS des vitamines et minéraux.
PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES FOR AMERICANS, 2 ^e ÉD.	Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, 2018. Dose d'activité et courbe de réponse.
DIETARY GUIDELINES FOR AMERICANS	USDA et HHS. Modèles alimentaires et limites de sucres ajoutés, de graisses saturées et de sodium.
FOODDATA CENTRAL	Agricultural Research Service de l'USDA. Composition des aliments, consultable en ligne et gratuitement.
FM 7-22 HOLISTIC HEALTH AND FITNESS	Armée des États-Unis. Doctrine d'entraînement physique, de nutrition, de sommeil et de préparation mentale, publiée intégralement.
ÉQUATION DE LEVAGE DU NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health, CDC. Calcul du poids recommandé en manutention de charges.
RECHERCHE SUR LA DÉCHARGE ET L'ALÈTEMENT	Programme de recherche humaine de la NASA. Effets de l'absence de charge sur le muscle, l'os et le système cardiovasculaire.
REGISTRE DES ALLÉGATIONS DE SANTÉ	Commission européenne, avec les évaluations scientifiques de l'EFSA. Ce que l'on peut affirmer d'un nutriment, et ce qui a été demandé puis refusé.



LES QUATRE QUI SOUTIENNENT PRÉCISÉMENT CE LIVRE

ITINÉRAIRES CONCRETS

LA DOSE D'ACTIVITÉ	Physical Activity Guidelines for Americans, deuxième édition, sur health.gov . Cherchez le chapitre des adultes et le résumé du rapport scientifique du comité consultatif, où se trouve la discussion de la courbe de réponse.
LA DOCTRINE D'ENTRAÎNEMENT	FM 7-22, Holistic Health and Fitness, dans la bibliothèque de publications de l'armée des États-Unis. Publié en entier. Ses cinq domaines de préparation —physique, nutritionnel, mental, du sommeil et spirituel— expliquent pourquoi un plan d'entraînement impeccable ne rend rien quand l'un des quatre autres flanche.
L'ÉQUATION DE LEVAGE	NIOSH, sur cdc.gov/niosh . Cherchez l'équation de levage révisée et son manuel d'application, qui contient des exemples résolus.
LA DÉCHARGE	Le Human Research Program de la NASA. Cherchez les études d'alitement et les risques documentés de perte musculaire et osseuse ; ils sont décrits en accès ouvert.

ET COMMENT CE LIVRE SE VÉRIFIE LUI-MÊME

Les chiffres de ces pages vivent dans un module de données que le programme de composition vérifie avant d'écrire. Pour ce livre, les vérifications pertinentes sont au nombre de deux :

- Que l'équivalence entre intensités tombe juste aux deux extrémités : $75 \times 2 = 150$ et $150 \times 2 = 300$. Si l'une des deux échouait, le livre ne

serait pas composé.

- Que chaque activité de l'échelle métabolique tombe dans la bande d'intensité qu'elle déclare, face aux seuils officiels. Cette vérification a attrapé une erreur réelle pendant l'écriture : j'avais classé une intensité comme modérée alors que sa valeur la plaçait exactement au seuil du vigoureux. C'est la donnée qui a été corrigée, pas la vérification.

De plus, les dépenses énergétiques qui figurent dans le chapitre de l'échelle métabolique ne sont pas écrites à la main : elles se calculent à partir de la table même qui dessine la planche. Il n'y a aucun moyen pour que le texte et le dessin disent des choses différentes.

CARNET DE LA CHARGE

Q uatre semaines. Ce n'est pas un plan d'entraînement : c'est une mesure. Elle sert à savoir où vous êtes sur la courbe du chapitre deux, une donnée que presque personne n'a et qui décide de ce qu'il convient de faire ensuite.

SEMAINE 1 · COMPTER CE QUE VOUS FAITES DÉJÀ

- 1 Notez chaque jour les minutes d'activité qui passent le test de la parole. Seulement celles qui le passent.
- 2 Notez à part les minutes de force, de quelque type qu'elles soient.
- 3 Notez une estimation grossière des heures assises. La précision n'est pas nécessaire : il suffit de savoir si ce sont six ou douze.
- 4 Ne changez rien. Cette semaine est la ligne de base et elle est gâchée si vous intervenez.

SEMAINE 2 · VOUS SITUER SUR LA COURBE

- 1 Additionnez les minutes modérées de la semaine 1 et ajoutez les vigoureuses multipliées par 2.
- 2 Comparez aux 150 minutes de la recommandation. Ce rapport est votre position sur le graphique.

- 3 Si vous êtes en dessous, votre objectif du mois est de vous en rapprocher, et chaque minute ajoutée vaut beaucoup.
- 4 Si vous êtes déjà au-dessus, votre objectif n'est pas d'ajouter des minutes : c'est que les 2 jours de force apparaissent s'ils manquent, ce qui est le trou le plus fréquent chez qui fait déjà de l'aérobic.

SEMAINE 3 · UNE VARIABLE, UN PALIER

- 1 Choisissez UNE chose à monter : des minutes, des jours de force, ou du poids sur un exercice. Une.
- 2 Montez-la d'un petit palier et tenez-le toute la semaine.
- 3 Notez dans quel état vous arrivez à la fin de la semaine : sommeil, envie de la séance suivante, douleurs qui durent plus de deux jours.
- 4 Si l'un de ces trois s'est nettement dégradé, le palier était trop grand. Baissez-le et recommencez. Ce n'est pas un échec : c'est l'information que vous cherchiez.

SEMAINE 4 · L'AUDIT DE LA TECHNIQUE DE CHARGE

- 1 Pendant une semaine, pour chaque objet lourd que vous soulevez — dans la salle et hors de la salle — vérifiez les deux facteurs qui pèsent le plus : la charge est-elle près du corps ? tournez-vous le tronc ?
- 2 Notez les fois où la réponse a été mauvaise. Ce sont presque toujours les mêmes situations : sortir quelque chose du coffre, ramasser un enfant par terre, déplacer un carton d'une étagère haute.

- 3 Réglez la pire de ces situations en changeant la logistique, pas la posture : rapprochez le carton avant de le soulever, tournez les pieds plutôt que le tronc, baissez l'étagère.
- 4 Comparez la première semaine avec celle-ci. Si les minutes ont monté et les mauvaises situations diminué, le mois a valu plus que n'importe quel entraînement isolé.

CE QU'IL FAUT ATTENDRE DU CARNET

Un mois ne change pas un corps, et le promettre serait mentir. Ce qui change, c'est qu'à la fin vous aurez trois données que vous n'avez pas aujourd'hui : ce que vous faites réellement, où vous tombez sur la courbe, et quelles sont les deux ou trois situations quotidiennes où vous chargez mal. Avec cela, la décision suivante se prend toute seule.

CE QU'ON NE DEMANDE PAS À UN GUIDE

La clôture, et les limites. Les recommandations d'activité physique sont un document de santé publique, et il y a des questions auxquelles elles ne répondent pas et ne prétendent pas répondre.

CINQ CHOSES QUE CE LIVRE NE PEUT PAS VOUS DONNER

- Un programme pour votre cas. Les recommandations donnent un cadre de population. Une blessure antérieure, une pathologie, une compétition ou un objectif esthétique précis exigent que quelqu'un vous examine.
- Une promesse de composition corporelle. L'exercice change la santé de façon très robuste et le poids de façon assez modeste ; l'essentiel du changement de poids se décide dans la cuisine et non dans la salle.
- Une réponse sur les compléments sportifs. Ils sont hors des sources de ce livre. Ce que l'on peut légalement affirmer à leur sujet en Europe figure dans un registre public d'allégations de santé, et c'est nettement moins que ce que suggère la publicité : il vaut mieux le consulter avant d'acheter quoi que ce soit.
- Un verdict sur la meilleure méthode. Séries longues ou courtes, fréquence haute ou basse, machines ou poids libres : dans une fourchette raisonnable, tout fonctionne si c'est fait avec progression et

constance. La variable dominante n'est pas la méthode : c'est ce que vous en tenez.

- La permission d'ignorer la douleur. Une gêne musculaire diffuse qui dure un ou deux jours est normale. Une douleur articulaire localisée, une douleur qui apparaît toujours sur le même geste, ou une douleur qui empire de séance en séance, ne l'est pas.



GLOSSAIRE

AÉROBIE	Activité soutenue qui élève la fréquence cardiaque et la respiration pendant une durée prolongée.
DÉCHARGE	Absence de charge mécanique sur le squelette. Le terme vient de la recherche sur le vol spatial et l'alitement.
DÉSENTRAÎNEMENT	Perte progressive des adaptations lorsqu'on cesse de s'entraîner.
MET	Équivalent métabolique. Multiple de la dépense énergétique de repos. Un MET équivaut à peu près à une kilocalorie par kilo et par heure.
PROGRESSION	Augmentation graduelle d'une variable de l'entraînement. Sans elle, l'adaptation s'arrête.
TEST DE LA PAROLE	Méthode pour estimer l'intensité relative : parler oui et chanter non équivaut à modérée.
SURMENAGE	Blessure par accumulation de charge répétée sans récupération suffisante, et non par un accident ponctuel.
VOLUME	Quantité totale de travail : séries fois répétitions fois poids, ou minutes totales dans le cas aérobic.



Et sur cela le livre se referme. Il a une dose avec sa courbe, une échelle pour mesurer l'intensité, huit schémas pour auditer n'importe quelle semaine, six variables pour progresser quand le poids ne monte

plus, une équation pour soulever, une batterie pour se mesurer et une description de ce qui arrive à un corps quand rien de tout cela n'existe.

Ce qu'il n'a pas, c'est un programme fermé, et c'est exprès : le programme dépend de votre emploi du temps, de votre matériel et de votre historique. Le problème de presque tout le monde n'est pas de choisir le bon programme, mais de tenir l'un des programmes raisonnables assez longtemps. Avec ce qu'il y a dans ces pages, vous pouvez construire le vôtre, l'auditer chaque semaine et le corriger avec des données plutôt qu'avec des impressions. Cela vaut mieux que n'importe quel modèle.

VILLUMINATIONS



VILLUMINATIONS

villuminations.com

YouTube [@villuminations](#) · Instagram [@villuminations](#)

À propos des droits. Œuvre originale. © 2026 Villuminations · villuminations.com.
Tous droits réservés. Licence de lecture personnelle : la revente et la redistribution
du fichier ne sont pas autorisées. Si ce livre vous a servi, la meilleure façon de le
soutenir est de le recommander par la voie légitime.